

Arbovirosis: dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla

El mismo mosquito, cuatro enfermedades distintas · La fase crítica del dengue es cuando baja la fiebre · Qué le importa a Chile

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: NS1: antígeno no estructural 1 del virus dengue · RT-PCR: reacción de polimerasa en cadena con transcripción reversa · AINE: antiinflamatorio no esterooidal · ISP: Instituto de Salud Pública · SEREMI: Secretaría Regional Ministerial de Salud · OPS: Organización Panamericana de la Salud · SNC: sistema nervioso central · UCI: unidad de cuidados intensivos.

Alcance y fuentes. Categoría C: reconocer, clasificar la gravedad, manejar el soporte inicial y saber cuándo derivar y notificar. Basado en las guías de la OMS y de la OPS para dengue, las recomendaciones del CDC (*Yellow Book*) y la normativa chilena de vigilancia (MINSAL/ISP). **No existe tratamiento antiviral específico para ninguna de estas cuatro enfermedades: el manejo es de soporte. Verificar siempre la situación epidemiológica y las normas vigentes.**

Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Vector y contexto chileno
3. Cuadro comparativo de las cuatro arbovirosis
4. Dengue: fases, clasificación de gravedad y manejo
5. Chikungunya
6. Zika
7. Fiebre amarilla
8. Diagnóstico de laboratorio
9. Prevención, vacunas y notificación
10. Errores frecuentes
11. Perlas de alto rendimiento
12. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema

Cuatro virus transmitidos por el **mismo mosquito** (*Aedes aegypti*, y en menor medida *Aedes albopictus*), con **cuadros iniciales casi idénticos** —fiebre, cefalea retroocular, mialgias y exantema tras un viaje al trópico— pero con **desenlaces y prioridades muy distintas**:

- **Dengue:** el que puede **matar por shock**, y lo hace **cuando la fiebre baja**.
- **Chikungunya:** el que deja **artritis incapacitante por meses**.
- **Zika:** el que importa por su **teratogenicidad** y por el **Guillain-Barré**.
- **Fiebre amarilla:** el más letal, y el **único con vacuna eficaz y ampliamente indicada**.

Regla que ordena la conducta. Ante un viajero febril de zona con *Aedes*: **manejar como dengue hasta demostrar lo contrario** (control de signos de alarma, hidratación, **sin AINE ni aspirina**) y **descartar malaria en paralelo**.

2. Vector y contexto chileno

- *Aedes aegypti* es un mosquito de **hábitos diurnos** (pica de día, con picos matinal y vespertino), urbano y domiciliario, que se reproduce en **agua limpia acumulada** en recipientes.
- **Chile continental ha estado históricamente libre de *Aedes aegypti***, lo que explica la ausencia de transmisión autóctona sostenida.

- **Isla de Pascua (Rapa Nui) tiene *Aedes aegypti* establecido** y ha presentado **brotes de dengue**; es el territorio nacional con transmisión autóctona documentada.
- **Se han detectado ejemplares de *Aedes aegypti* en el extremo norte del país**, lo que mantiene activa la vigilancia entomológica del MINSAL y del ISP.
- En la práctica clínica en Santiago, **la gran mayoría de los casos son importados**: viajeros que regresan del Caribe, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, el sudeste asiático o el Pacífico.
- **Verificar la situación epidemiológica, las alertas y la distribución del vector vigentes en el MINSAL y el ISP: cambian año a año.**

3. Cuadro comparativo de las cuatro arbovirosis

	Dengue	Chikungunya	Zika	Fiebre amarilla
Familia	<i>Flaviviridae</i> (4 serotipos: DENV 1-4)	<i>Togaviridae</i> (alfavirus)	<i>Flaviviridae</i>	<i>Flaviviridae</i>
Incubación	4-10 días	3-7 días	3-14 días	3-6 días
Fiebre	Alta, 2-7 días, bifásica ("en silla de montar")	Alta y de inicio brusco	Leve o ausente	Alta, bifásica
Dolor	Mialgias intensas ("fiebre quebrantahuesos"), cefalea retroocular	POLIARTRALGIA/ARTRITIS SIMÉTRICA E INTENSA , distal, incapacitante	Artralgia leve	Mialgias, cefalea, dolor lumbar
Exantema	Maculopapular, tardío, con "islas blancas en mar rojo"; prurito y descamación	Maculopapular	Maculopapular PRURIGINOSO y precoz	Poco frecuente
Conjuntivitis	Poco frecuente	Poco frecuente	CONJUNTIVITIS NO PURULENTO muy característica	—
Hemorragia	Sí (petequias, prueba del torniquete +, sangrado de mucosas)	Rara	Rara	Sí, en la forma grave
Laboratorio	Leucopenia, TROMBOCITOPENIA, hemoconcentración , transaminasas elevadas	Leucopenia, linfopenia; plaquetas habitualmente normales	Alteraciones leves	Transaminasas muy elevadas, ictericia, falla renal
Riesgo principal	Shock por extravasación de plasma en la fase crítica	Artritis crónica (meses a años)	Malformaciones fetales (microcefalia) y Guillain-Barré	Fiebre hemorrágica con falla hepática ; letalidad alta
Transmisión no vectorial	Transfusional (rara)	Rara	SEXUAL y VERTICAL	—
Vacuna	Disponibles a nivel internacional, con indicaciones restringidas	No	No	Sí, muy eficaz

4. Dengue: fases, clasificación de gravedad y manejo

4.1 Las tres fases

Día	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-----	FEBRIL	-----	---	CRÍTICA	---	----	RECUPERACIÓN	----		
Fiebre alta					(24-48 h)			Reabsorción de fluidos			
Mialgias					LA FIEBRE BAJA			Exantema de recuperación			
Cefalea					<-- AQUÍ SE			Prurito, bradicardia			
Náuseas					DESCOMPENSA			RIESGO DE SOBRECARGA			
Torniquete +					Extravasación			de volumen si se sigue			
Leucopenia					de plasma			hidratando en exceso			
					Shock						
					Hemorragia						
					Hematocrito SUBE						
					Plaquetas BAJAN						

El concepto central del dengue. La fase crítica coincide con la defervescencia (días 4-6). Un paciente que "mejora" porque le bajó la fiebre puede estar entrando en shock. **Nunca dar de alta a un paciente con dengue el día que se le cae la fiebre sin haber evaluado signos de alarma, hematocrito y plaquetas.**

4.2 Clasificación OMS

Categoría	Definición
Dengue sin signos de alarma	Fiebre + ≥ 2 de: náuseas/vómitos, exantema, mialgias/artralgias, prueba del torniquete positiva, leucopenia
Dengue con signos de alarma	Dolor abdominal intenso y sostenido · Vómitos persistentes · Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural) · Sangrado de mucosas · Letargo o irritabilidad · Hepatomegalia > 2 cm · Aumento del hematocrito con caída rápida de plaquetas
Dengue grave	Shock por extravasación de plasma o distrés respiratorio por acumulación de líquidos · Sangrado grave · Compromiso orgánico grave (transaminasas ≥ 1000 , alteración de conciencia, miocarditis, falla renal)

Grupos de mayor riesgo de gravedad: segunda infección por un serotipo distinto (fenómeno de amplificación dependiente de anticuerpos), lactantes, adultos mayores, **embarazadas**, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, úlcera péptica, hemoglobinopatías, uso de anticoagulantes.

4.3 Manejo

Sin signos de alarma (ambulatorio):

- **Hidratación oral abundante** (sales de rehidratación, líquidos).
- **Paracetamol** para fiebre y dolor.
- **PROHIBIDOS: aspirina, AINE (ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco), corticoides e inyecciones intramusculares** — aumentan el riesgo hemorrágico y de gastropatía.
- **Control clínico diario durante la fase crítica**, con hemograma seriado. Instruir por escrito sobre los **signos de alarma** y sobre la necesidad de consultar de inmediato.

Con signos de alarma: hospitalizar, hidratación endovenosa con **crystaloides isotónicos** según protocolo OMS, control seriado de hematocrito, plaquetas y diuresis.

Grave: UCI, reanimación con crystaloides (coloides en shock refractario según protocolo), hemoderivados **solo ante sangrado significativo —no transfundir plaquetas solo por el recuento—**, y manejo del compromiso orgánico.

En la fase de recuperación, reducir el aporte de volumen: **la reabsorción del plasma extravasado puede producir sobrecarga y edema pulmonar.**

5. Chikungunya

- **Fiebre alta de inicio abrupto + poliartralgia/artritis simétrica, bilateral y muy intensa**, de predominio distal (manos, muñecas, tobillos, pies), con **edema periarticular** y exantema.
- **Alta tasa de ataque en brotes y baja letalidad**, aunque hay formas graves en recién nacidos, adultos mayores y pacientes con comorbilidad.
- **Lo distintivo es la cronicidad**: un porcentaje significativo de pacientes (según las series, entre el 30 % y más del 50 %) mantiene **artralgia o artritis inflamatoria durante meses o años**, a veces con patrón reumatoide. Requiere seguimiento y, en

ocasiones, manejo por reumatología.

- **Manejo:** paracetamol en la fase aguda. **Los AINE se evitan hasta haber descartado dengue** (y luego pueden usarse en la fase subaguda/crónica). Reposo relativo, frío local y **kinesiterapia**; en las formas crónicas se han usado hidroxiclороquina y metotrexato, con evidencia limitada — **decisión de reumatología**.
- **Transmisión vertical periparto** posible, con enfermedad neonatal grave.

6. Zika

- **Cuadro leve** y frecuentemente **asintomático (hasta el 80 %): febrícula o ausencia de fiebre, exantema maculopapular pruriginoso precoz, conjuntivitis no purulenta, artralgias leves**.
- **Lo importante no es el cuadro agudo, sino sus complicaciones:**
 - **Síndrome congénito por Zika: microcefalia**, calcificaciones intracraneanas, artrogriposis, alteraciones oculares y auditivas, pérdida fetal. El riesgo es mayor con infección en el **primer trimestre**.
 - **Síndrome de Guillain-Barré** y otras manifestaciones neurológicas.
- **Transmisión sexual documentada** (el virus persiste en semen más tiempo que en sangre) y **transmisión vertical**.
- **Recomendaciones preventivas (verificar la versión vigente de OMS/CDC/MINSAL):**
 - **Las embarazadas y quienes planifican embarazo deben evitar viajar a zonas con transmisión activa.**
 - Tras un viaje a zona con transmisión, se recomienda **usar preservativo o abstinencia y postergar el embarazo** por un período definido por la guía vigente (los plazos recomendados han variado: **más prolongado para el hombre que para la mujer**, dada la persistencia en semen).
 - Protección estricta contra picaduras durante el viaje.
- **Manejo:** sintomático. **Evitar AINE hasta descartar dengue.**

7. Fiebre amarilla

- **Flavivirus** con dos ciclos: **selvático** (primates y mosquitos *Haemagogus/Sabethes*, en la Amazonía y África) y **urbano** (*Aedes aegypti*).
- **Curso clásico en tres fases:**
 1. **Período de infección:** fiebre alta, cefalea, mialgias, náuseas; **signo de Faget (bradicardia relativa pese a la fiebre alta)**.
 2. **Período de remisión:** breve mejoría de 24-48 horas. La mayoría se recupera aquí.
 3. **Período de intoxicación (15-25 % de los casos): ictericia, insuficiencia hepática con transaminasas muy elevadas, falla renal, hemorragias (vómito negro), shock y encefalopatía.** Letalidad muy alta en esta fase.**
- **Manejo:** exclusivamente de soporte, en unidad crítica; **no hay antiviral. Evitar AINE y aspirina.**
- **Vacuna: de virus vivo atenuado (cepa 17D), altamente eficaz, con una dosis que se considera protectora de por vida** según la OMS (aunque algunos países y situaciones especiales siguen exigiendo refuerzo). Se administra **al menos 10 días antes del viaje** y su **certificación internacional** puede ser **exigida por el Reglamento Sanitario Internacional** para entrar a ciertos países.
 - **Contraindicaciones (por ser vacuna viva): inmunosupresión significativa, VIH con CD4 < 200, timectomía o timoma, alergia grave al huevo, lactantes < 6 meses** (y precaución entre 6 y 8 meses), **embarazo y lactancia** (precaución; se evalúa riesgo-beneficio).
 - **Precaución en mayores de 60 años** que la reciben por primera vez: mayor riesgo de eventos adversos graves (enfermedad viscerotrópica y neurotrópica).
 - Cuando está contraindicada y el viaje es inevitable, se emite una **exención médica** y se refuerza la protección antivectorial. **Verificar los requisitos vigentes del país de destino y las recomendaciones del MINSAL.**

8. Diagnóstico de laboratorio

Ventana desde el inicio de síntomas	Prueba de elección
Días 0-5 (fase virémica)	RT-PCR en suero (dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla) y, para dengue, antígeno NS1
Días 5-7 en adelante	IgM (ELISA) . Para dengue, la IgM se detecta desde el día 5 y persiste meses

Ventana desde el inicio de síntomas	Prueba de elección
Confirmación	Serología pareada (aguda y convaleciente)
Zika en embarazada	RT-PCR en suero y orina (la orina mantiene positividad más días); seguimiento ecográfico fetal

Advertencias interpretativas:

- **Reactividad cruzada entre flavivirus** (dengue, zika, fiebre amarilla, y con antecedente de vacuna antiamarílica): la IgM puede dar falsos positivos. **La confirmación requiere pruebas de neutralización, que se realizan en laboratorios de referencia (ISP).**
- **Un NS1 negativo no descarta dengue** si la muestra se tomó tardíamente.
- **Siempre descartar malaria en paralelo** en el viajero procedente de zona endémica.

9. Prevención, vacunas y notificación

Prevención antivectorial (la medida principal para dengue, zika y chikungunya):

- **Repelente con DEET (20-30 %), IR3535 o icaridina**, aplicado sobre la piel expuesta y reaplicado según indicación; seguro en embarazadas y niños mayores de 2 meses con las concentraciones adecuadas.
- Ropa de manga larga, **impregnación de ropa con permetrina**, mosquiteros, aire acondicionado.
- **Recordar que Aedes pica de día**: la protección debe ser diurna, no solo nocturna.
- Eliminación de criaderos (agua acumulada en recipientes, floreros, neumáticos).

Vacunas:

- **Fiebre amarilla**: ver arriba. Es la vacuna del viajero por excelencia hacia la Amazonía y África subsahariana.
- **Dengue**: existen vacunas autorizadas en otros países con **indicaciones restringidas** (algunas solo para personas con **infección previa documentada** por el riesgo de enfermedad grave en seronegativos). **Su disponibilidad e indicación en Chile deben verificarse en el MINSAL y el ISP.**
- **Zika y chikungunya**: el escenario de vacunas ha evolucionado; **verificar la disponibilidad y las recomendaciones vigentes** antes de aconsejar.

Notificación:

- **Dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika son enfermedades de notificación obligatoria en Chile.** Notificar a la **SEREMI de Salud**, con **confirmación en el ISP**. La notificación es especialmente relevante por el riesgo de introducción del vector. **Verificar la normativa vigente.**
- **Diferir la donación de sangre** de personas con antecedente de estas infecciones o de viaje a zona endémica, según la norma vigente del banco de sangre.

10. Errores frecuentes

1. **Dar de alta a un paciente con dengue el día que le baja la fiebre**: es precisamente cuando entra en la fase crítica.
2. **Indicar AINE, aspirina o corticoides** en un síndrome febril compatible con dengue.
3. **Transfundir plaquetas por el recuento** en ausencia de sangrado significativo.
4. **Seguir hidratando agresivamente en la fase de recuperación**, provocando sobrecarga y edema pulmonar.
5. **No descartar malaria en paralelo.**
6. Interpretar una **IgM positiva de flavivirus como diagnóstico definitivo**, sin considerar la reactividad cruzada ni el antecedente de vacunación antiamarílica.
7. Descartar dengue por un **NS1 negativo tomado tardíamente.**
8. **No advertir a la embarazada** sobre el riesgo del Zika ni sobre las medidas de prevención de transmisión sexual.
9. **Vacunar contra fiebre amarilla a un inmunosuprimido**, a un paciente con VIH y CD4 < 200, o a un lactante menor de 6 meses.
10. **No verificar la exigencia de certificado internacional** de vacunación antiamarílica del país de destino.
11. **No notificar** el caso.
12. Olvidar que el **chikungunya puede dejar artritis por meses** y no derivar a reumatología.

11. Perlas de alto rendimiento

- **La fase crítica del dengue es cuando baja la fiebre** (días 4-6): hematocrito que sube y plaquetas que bajan.
- **Signos de alarma del dengue:** dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, hepatomegalia, hemoconcentración con caída de plaquetas.
- **Nada de AINE, aspirina ni corticoides en el dengue.** Solo paracetamol.
- **Segunda infección con serotipo distinto = mayor riesgo de dengue grave.**
- **Chikungunya = artritis intensa y prolongada.** *Chikungunya* significa, en makonde, "el que se dobla".
- **Zika = exantema pruriginoso + conjuntivitis + poca o nada de fiebre;** su gravedad está en el feto y en el Guillain-Barré, y se transmite sexualmente.
- **Fiebre amarilla = signo de Faget (bradicardia relativa) + ictericia + hemorragia;** vacuna viva muy eficaz, **una dosis de por vida.**
- ***Aedes aegypti* pica de día:** la protección tiene que ser diurna.
- **Días 0-5: PCR y NS1. Desde el día 5: IgM.**
- **Chile continental no tiene transmisión autóctona sostenida; Rapa Nui sí ha tenido brotes de dengue.**
- **Todas son de notificación obligatoria** y todas se manejan **solo con soporte.**

12. Bibliografía esencial

1. **World Health Organization.** *Dengue: Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control* y actualizaciones posteriores de la OMS/TDR.
2. **Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).** *Directrices para el diagnóstico y tratamiento del dengue, chikungunya y zika en la Región de las Américas* (versión vigente).
3. **World Health Organization.** *Vaccines and vaccination against yellow fever: WHO position paper* (versión vigente).
4. **Centers for Disease Control and Prevention.** *CDC Yellow Book: Health Information for International Travel* (edición vigente), capítulos de dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla.
5. **Simmons CP, et al.** *Dengue.* N Engl J Med 2012;366:1423-1432.
6. **Weaver SC, Lecuit M.** *Chikungunya Virus and the Global Spread of a Mosquito-Borne Disease.* N Engl J Med 2015;372:1231-1239.
7. **Petersen LR, et al.** *Zika Virus.* N Engl J Med 2016;374:1552-1563.
8. **MINSAL, Chile.** Circulares de vigilancia epidemiológica de **dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla;** recomendaciones al viajero y vigilancia entomológica de *Aedes aegypti*. **Verificar la versión vigente.**
9. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Laboratorio de referencia: algoritmos de confirmación de arbovirus.
10. **UpToDate.** Temas: *Dengue virus infection: Clinical manifestations and diagnosis, Dengue virus infection: Management, Chikungunya fever, Zika virus infection, Yellow fever.*

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. La situación epidemiológica, la distribución del vector y la disponibilidad de vacunas cambian: verificar siempre las alertas y normas vigentes del MINSAL y del ISP.